Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

EVALUACIÓN	**Obligatorio**	**GRUPO**		**FECHA**	07/10/2026
MATERIA	**Taller de Deep Learning**				
CARRERA	Diploma de especialización en Inteligencia Artificial				

CONDICIONES

- **Puntaje máximo: 50** puntos
- **Puntaje mínimo: 1** puntos
- **Fecha de entrega:** 08/12/2026 hasta las 21:00 horas en gestion.ort.edu.uy (max. 40Mb en formato zip, rar o pdf)

Uso de material de apoyo y/o consulta

Inteligencia Artificial Generativa

- Seguir las pautas de los docentes: Se deben seguir las instrucciones específicas de los docentes sobre cómo utilizar la IA en cada curso.
- Citar correctamente las fuentes y usos de IA: Siempre que se utilice una herramienta de IA para generar contenido, se debe citar adecuadamente la fuente y la forma en que se utilizó.
- Se debe indicar:
  a. la /las herramientas utilizadas y
  b. el contexto de uso: por ejemplo, generación de ideas, redacción inicial, análisis de datos, corrección de estilo, etc.
- Todo contenido producido por IAG debe ser revisado y verificado; cualquier error presente será responsabilidad del estudiante.
- Ser responsables con el uso de la IA: Conocer los riesgos y desafíos, como la creación de "alucinaciones", los peligros para la privacidad, las cuestiones de propiedad intelectual, los sesgos inherentes y la producción de contenido falso.
- El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede emplearse como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no sustituye el razonamiento crítico ni la elaboración personal. El estudiante es responsable de que el trabajo presentado refleje su propia comprensión, análisis y proceso cognitivo sobre el tema.
- La defensa es obligatoria y eliminatoria.
- La defensa será presencial salvo en casos en que se habilite la defensa oral sincrónica en forma remota.
- En caso de existir dudas sobre la autoría, plagio o uso no atribuido de IAG, el docente tendrá la opción de convocar al equipo de obligatorio a una defensa específica e individual sobre el tema.

Defensa

Fecha de defensa: durante el Parcial del Taller de Deep Learning, a las 19:00 horas

La defensa es obligatoria y eliminatoria. El docente es quien definirá y comunicará la modalidad, y mecánica de defensa. La no presentación a la misma implica la pérdida de la totalidad de los puntos del Obligatorio.
La defensa es individual y escrita. No responder alguna de las preguntas de la defensa puede restar puntos, hasta la pérdida de la totalidad de los puntos del Obligatorio (50).

IMPORTANTE:

1) Inscribirse
2) Formar grupos de hasta 3 personas del mismo dictado

	3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja al final del documento: "RECORDATORIO") Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de cursos o Coordinación Adjunta **antes de las 20:00h** del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.

"Segmentación de lesiones mamarias con U-Net"

El objetivo de este obligatorio es evaluar su conocimiento en Deep Learning mediante la implementación completa de un modelo de segmentación de imágenes basado en el paper "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation". Toda la implementación debe realizarse desde cero utilizando PyTorch, y los estudiantes tendrán la libertad de ajustar ciertos hiperparámetros y configuraciones mientras mantengan la esencia del paper original.

La tarea de este año es la **segmentación de lesiones mamarias en imágenes de ecografía**: para cada imagen, el modelo debe indicar qué píxeles pertenecen a la lesión.

Competencia en Kaggle

Además, como parte de este obligatorio, participarán en una competencia privada en Kaggle donde se les proporcionará un dataset de test oculto (sin target). Deberán subir sus predicciones a Kaggle y se evaluarán en función de la métrica **Dice Coefficient (Coeficiente de Dice)**. Esta competencia les permitirá comparar sus resultados con los de sus compañeros en un entorno real de evaluación.

Las imágenes de test **provienen de otros centros y fueron adquiridas con otros ecógrafos** que las imágenes de entrenamiento. Por lo tanto, un buen resultado en validación no garantiza un buen resultado en test: el modelo debe **generalizar a un dominio distinto** del que vio durante el entrenamiento.

¿Qué es el Dice Coefficient?

El **Dice Coefficient**, también conocido como F1-score para segmentación, es una métrica utilizada para evaluar la similitud entre la predicción y la anotación manual en tareas de segmentación. Se define de la siguiente manera:

$$Dice = \frac{2 \cdot |A \cap B|}{|A| + |B|}$$

Donde:

- A es el conjunto de píxeles predichos como pertenecientes a la clase positiva.
- B es el conjunto de píxeles verdaderos pertenecientes a la clase positiva.
- $|A \cap B|$ es la intersección de A y B, es decir, los píxeles correctamente predichos como positivos.

Un valor de Dice de **1** indica una predicción perfecta, mientras que un valor de **0** indica que no hay coincidencia entre la predicción y el valor verdadero. En la competencia, el Dice se calcula **por imagen** y luego se promedia sobre las imágenes de test. Todas las imágenes de test contienen una lesión, por lo que **la predicción de cada imagen debe tener al menos un píxel de lesión**: si alguna fila tiene la máscara vacía, Kaggle rechaza el envío completo. Para aprobar el obligatorio es necesario obtener un puntaje de al menos **0.65** en la tabla pública de Kaggle.

Criterios a Evaluar

1. **Análisis del Dataset (5 puntos):**
   - Exploración y visualización del dataset para comprender su estructura y características (tamaños de imagen, proporción de píxeles de lesión, pacientes, equipos de adquisición, etc.).
   - Comparación entre los equipos de adquisición del conjunto de entrenamiento, e identificación de las diferencias que pueden afectar al modelo cuando se aplique a imágenes de otros equipos.
   - Justificación de las decisiones tomadas en el preprocesamiento de datos, como el tamaño de entrada del modelo, la normalización, el aumento de datos (data augmentation) y la partición del dataset en conjuntos de entrenamiento y validación.
2. **Implementación Correcta del Modelo U-Net (20 puntos):**
   - Construcción de la arquitectura U-Net siguiendo la estructura descrita en el paper, permitiendo ajustes como el número de filtros, funciones de activación y métodos de inicialización de pesos.
   - Se aceptan mejoras, por ejemplo batch normalization u otras funciones de activación.
3. **Entrenamiento del Modelo (10 puntos):**
   - Configuración adecuada del ciclo de entrenamiento, incluyendo la elección de la función de pérdida y del optimizador (Adam, SGD, etc.).
   - Uso de técnicas de regularización para mejorar la generalización del modelo, como el dropout, batch normalization y data augmentation.
   - Gráficas y análisis de la evolución del entrenamiento, mostrando las curvas de pérdida y métricas relevantes tanto en el conjunto de entrenamiento como en el de validación.
   - Puede utilizarse experimentación con hiperparámetros con Weights & Biases (W&B) para optimizar el rendimiento del modelo. Este punto es opcional, pero se valorará positivamente si se justifica su uso y se presentan resultados claros.
4. **Evaluación de Resultados (10 puntos):**
   - Evaluación exhaustiva del modelo utilizando métricas de segmentación como **Dice Coefficient**.
   - Análisis detallado de los resultados, incluyendo un análisis de errores para identificar y discutir casos difíciles.
   - Análisis del efecto del cambio de dominio: qué tipo de imágenes o lesiones se segmentan peor y por qué.
   - Visualización de ejemplos representativos de segmentaciones correctas e incorrectas, comparando con las etiquetas manuales proporcionadas en el dataset.
5. **Participación y Resultados en la Competencia Kaggle (5 puntos):**
   - Participación activa en la competencia de Kaggle, con al menos un (1) envío de predicciones.
   - Puntaje obtenido en la tabla de posiciones de Kaggle, evaluado en base al **Dice Coefficient** en el conjunto de test oculto. Es necesario obtener al menos **0.65** en la tabla pública para aprobar el obligatorio.

Notas:

- **Cualquier decisión debe ser justificada en el notebook.**
- El **Dice Coefficient** es la métrica utilizada para evaluar el desempeño de los modelos de segmentación en esta competencia.

Run-Length Encoding (RLE)

Dado que no se suben las imágenes segmentadas directamente a Kaggle, se requiere usar **Run-Length Encoding (RLE)** para comprimir las máscaras de predicción en una cadena de texto que será evaluada. El **RLE** es una técnica de compresión donde se representan secuencias consecutivas de píxeles en formato `start length`, indicando la posición de inicio y la longitud de cada secuencia de píxeles positivos.

Para calcular el **RLE**, se sigue el siguiente proceso:

1. Se aplanan las máscaras predichas en un solo vector (por columnas, orden Fortran). La máscara es un array de numpy de forma `(alto, ancho)` con valores 0 y 1.
2. Se identifican los píxeles con valor positivo (1) y se calculan las secuencias consecutivas.
3. Se registra la posición de inicio de cada secuencia (comenzando en 1) y su longitud en formato `start length`.

Este formato comprimido se sube a Kaggle en lugar de las imágenes segmentadas.

Importante: no se aceptan máscaras vacías (ver la sección anterior). Las imágenes de test tienen tamaños distintos. La máscara de cada imagen debe codificarse **con el tamaño original de esa imagen**. Si el modelo trabaja con otro tamaño, la predicción debe llevarse de vuelta al tamaño original antes de calcular el RLE.

Ejemplo de RLE

```
import numpy as np

def rle_encode(mask):
    pixels = np.array(mask).flatten(order='F')  # Aplanar la máscara en orden Fortran
    pixels = np.concatenate([[0], pixels, [0]])  # Añadir ceros al principio y final
    runs = np.where(pixels[1:] != pixels[:-1])[0] + 1  # Encontrar transiciones
    runs[1::2] = runs[1::2] - runs[::2]  # Calcular longitudes
    return ' '.join(str(x) for x in runs)

mask = np.array([[0, 0, 1, 0, 0],
                 [0, 1, 1, 1, 0],
                 [1, 1, 1, 0, 0],
                 [0, 0, 0, 1, 1]])

print(rle_encode(mask))
```

Salida: 3 1 6 2 9 3 14 1 16 1 20 1

Sobre el Dataset

El dataset contiene imágenes de ecografía mamaria en escala de grises, cada una con una lesión (benigna o maligna) segmentada manualmente por especialistas.

- **Entrenamiento** (`train/`): imágenes (`train/images/`) y máscaras binarias (`train/masks/`, con el mismo nombre de archivo que la imagen; 255 = lesión, 0 = fondo). El archivo `train/train.csv` indica, para cada imagen, el paciente (`case`), el equipo de adquisición (`device`) y la patología (`pathology`). Un mismo paciente puede tener más de una imagen: los sufijos `-l` y `-r` del nombre corresponden a dos vistas de la misma lesión, y `-s` a una vista única.
- **Test** (`test/images/`): imágenes sin máscara, de otros centros y otros equipos. Cada imagen de test contiene al menos una lesión. **Las imágenes de test se usan únicamente para generar las predicciones que se envían a Kaggle**: no pueden usarse para entrenar, ajustar ni analizar el modelo.
- Las imágenes se entregan **en su resolución original**, que varía de una imagen a otra. La elección del tamaño de entrada del modelo es parte del trabajo.

- `sample_submission.csv` muestra el formato de la entrega: una fila por imagen de test, con las columnas `id` y `encoded_pixels` (cada fila contiene un único píxel, solo como ejemplo del formato).

Reglas de la Competencia

- **Solo se pueden usar los datos de entrenamiento provistos.** No se permite usar datos externos (incluidas las versiones originales de los datasets citados en la sección *Datos y Atribución*) ni modelos o pesos pre-entrenados: la U-Net se entrena desde cero.
- Cada equipo puede realizar como máximo **dos (2) envíos por día** y debe seleccionar **dos (2)** envíos para la evaluación final.
- La tabla pública se calcula con el 80 % de las imágenes de test y es la que se usa para la aprobación. La posición final se define con el 20 % restante (tabla privada), que se revela al cierre de la competencia.
- **Premio:** el equipo en el primer puesto de la tabla privada recibe un ejemplar del libro The Welch Labs Illustrated Guide to AI, siempre que apruebe la defensa del obligatorio respondiendo correctamente al menos cuatro (4) de las cinco (5) preguntas.

Instrucciones de Entrega

- Deberán entregar un Jupyter Notebook (.ipynb) que contenga todo el código y las explicaciones necesarias para ejecutar la implementación, el entrenamiento y la evaluación del modelo.
- **El notebook principal no puede superar las 50 páginas una vez exportado a PDF** (con sus salidas: tablas, gráficas e imágenes). Se corrige el notebook principal; lo que exceda ese límite no se tiene en cuenta.
- Opcionalmente, pueden entregar **notebooks secundarios** con material de apoyo. Por ejemplo, `experimentos_augmentation.ipynb` con todos los entrenamientos de una búsqueda de hiperparámetros: el notebook principal incluye solo la tabla de resultados y las conclusiones, y referencia al secundario para el detalle. Los notebooks secundarios no son obligatorios.
- El notebook debe incluir secciones bien documentadas explicando las decisiones de diseño del modelo, los experimentos realizados, y los resultados obtenidos.
- El código debe estar escrito de manera clara.
- La entrega debe realizarse a través de la plataforma de gestión de ORT (gestion.ort.edu.uy) antes de la fecha límite.

Materiales Adicionales

Para facilitar su trabajo, pueden consultar los siguientes recursos:

- U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation (paper original)
- Documentación de PyTorch
- Tutoriales y recursos adicionales en Kaggle
- Convolución Transpuesta

Datos y Atribución

- **Entrenamiento:** dataset BUS-BRA (ver la licencia en `train/LICENSE.txt`).

  Gómez-Flores, W., Gregorio-Calas, M. J., & Coelho de Albuquerque Pereira, W. (2024). BUS-BRA: A breast ultrasound dataset for assessing computer-aided diagnosis systems. *Medical Physics*, 51(4), 3110–3123. https://doi.org/10.1002/mp.16812

- **Test:** dataset Breast-Lesions-USG, licencia CC BY 4.0. Las imágenes de test fueron modificadas y renombradas para la competencia, y se descartaron los casos sin lesión.

  Pawłowska, A., Ćwierz-Pieńkowska, A., Domalik, A., Jaguś, D., Kasprzak, P., Matkowski, R., Fura, Ł., Nowicki, A., & Zolek, N. (2024). A Curated Benchmark Dataset for Ultrasound Based Breast Lesion Analysis (Breast-Lesions-USG) (Version 1) [dataset]. The Cancer Imaging Archive. https://doi.org/10.7937/9WKK-Q141

  Pawłowska, A., et al. (2024). A curated benchmark dataset for ultrasound based breast lesion analysis. *Scientific Data*, 11, 148. https://doi.org/10.1038/s41597-024-02984-z

Ambos datasets son públicos. Usar sus máscaras originales (o cualquier otra anotación externa) para generar o corregir predicciones viola las reglas de la competencia.

Enlace a la Competencia

La competencia abre el **miércoles 7 de octubre de 2026**. Es privada: para unirse, cada integrante debe ingresar con su cuenta de Kaggle al enlace de invitación. Luego, la competencia queda disponible en kaggle.com/competitions/tdl-obligatorio-2026.

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem "Evaluaciones" y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título "Inscripto".
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en "Agregar". El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en "Crear equipo".

   Cualquier integrante podrá:

   • Modificar la integración del equipo.

   • Subir el archivo de la entrega.

5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en "Subir" para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 3 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**

   Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.

6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de Cursos o Coordinación Adjunta **antes de las 20:00h** del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.